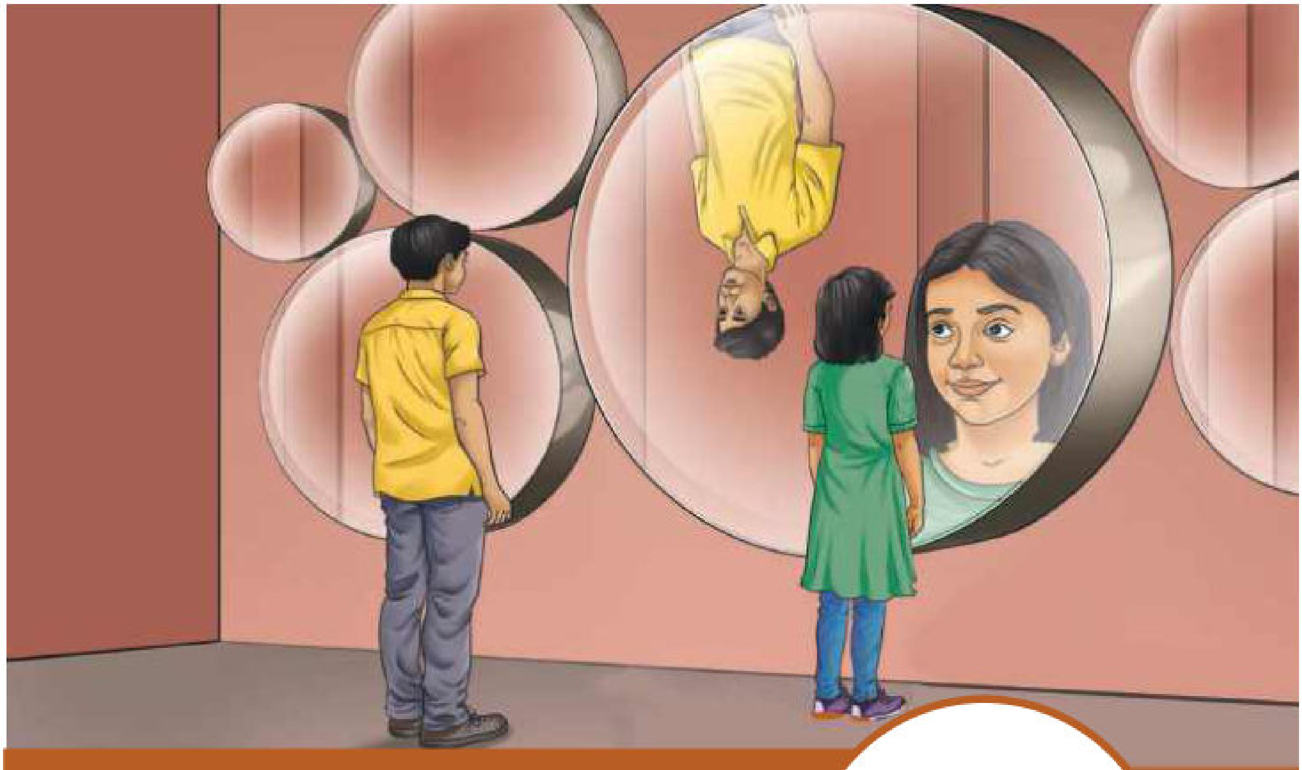


ଆଲୋକ : ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଲେନ୍ସ

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ଆମେ କ'ଣ ଏପରି ଦର୍ପଣ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯାହା ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ?
- ମୋଟରଗାଡ଼ିର ପାର୍ଶ୍ୱ-ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ, ଏକ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ । "ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୂରତା ତୁଳନାରେ ବାସ୍ତବରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିକଟତର ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି ।" ଏହା ସେଠାରେ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି ।
- କେତେକ ପଠନ ଚଷମାରେ କାହିଁକି ଏକ ବକ୍ର ରେଖା ଥାଏ ?

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କର ।

_______________________________________?

____

https://withteachers.in/

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ମଞ୍ଜୁ ତା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି, ମହାକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦର୍ଶନ ଥିଲା । ତା' ପିତାମାତା ପାଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ମଞ୍ଜୁ ଏବଂ ତା' ଭାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମଞ୍ଜୁ ଅସାଧାରଣ, ବକ୍ର ଦର୍ପଣର ଏକ ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲା । କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ସେ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଲା ସେଥିରେ ତାର ମୁହଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା । କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥିବା ତା' ଭାଇର ଉପର ତଳ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ! ଅନ୍ୟ ଏକ ଦର୍ପଣରେ ମଞ୍ଜୁ ନିଜର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲା । ଏସବୁ ଦେଖି ମଞ୍ଜୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା ।

ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦର୍ପଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ଆକାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସିଧା ଥିଲା (ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ 'ଆଲୋକ : ଛାୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ' ଅଧ୍ୟାୟରେ) । ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖି, ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, "ଏଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ । ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣଟି ଭିତର କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ !" ମଞ୍ଜୁର କୌତୂହଳ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ, ତା' ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ।

୧୦.୧ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୧ : ଆସ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

- ଏକ ଚକଚକିଆ ଧାତୁ ଚାମଚ ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ତୁମ ମୁହଁ ପାଖରେ ଧରି ରଖ । ତୁମେ ଏଥିରେ ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିପାରିବ କି ?
- ତୁମ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଏହା ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଠାରୁ ଭିନ୍ନ କି ?
- ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଚାମଚକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ମୁହଁଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅ । ତୁମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି ?
- ଏବେ ଚାମଚକୁ ଓଲଟାଇ ପୂର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।

ଚିତ୍ର ୧୦.୧ ଏକ ଧାତବ ଚାମଚରେ ଏହାର (କ) ଅନ୍ତଃବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ; (ଖ) ବାହ୍ୟ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ

ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଚକଚକିଆ ଧାତୁ ଚାମଚ, ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରେ ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିପାରିଲ ?

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାମଚର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲ ଯାହା ଭିତରକୁ ଖାଲୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଓଲଟା (Invererted) ଥିଲା (ଚିତ୍ର ୧୦.୧ 'କ') । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାମଚର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲ ଯାହା ବାହାର ପଟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତୁମ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଧା (erect) ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥିଲା (ଚିତ୍ର ୧୦.୧ ଖ) ।

ଚାମଚ ପରି ବକ୍ର ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ । ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ (spherical mirror) ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର ବକ୍ର ଦର୍ପଣ ଯାହା ଏକ ଫମ୍ପା କାଚ ଗୋଲକର ଏକ ଅଂଶ । ଯେଉଁ ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ।

https://withteachers.in/

ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଭିତର ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ, ଯାହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ (concave mirror) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୦.୨ କ) । ଏହାର ଏକ ରେଖା ଚିତ୍ରରୂପେ (schematic diagram) ଚିତ୍ର ୧୦.୨ (ଖ)ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠର ବାହ୍ୟରେଖା (outline) ବୃତ୍ତାକାର (ଚିତ୍ର ୧୦.୨ ଖ) ଅଟେ ।

(କ) (ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୨ (କ) ଅବତଳ ଦର୍ପଣ; (ଖ) ଏହାର ପୃଷ୍ଠ

(କ) (ଖ)

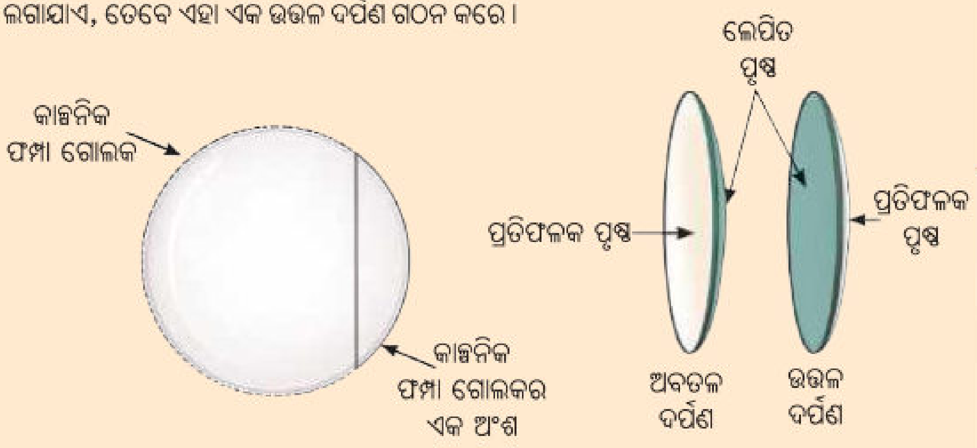
ଚିତ୍ର ୧୦.୩ (କ) ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ; (ଖ) ଏହାର ପୃଷ୍ଠ

ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ, ଯାହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ବାହାରକୁ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ (convex mirror) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୦.୩ 'କ') । ଏହାର ରେଖାଚିତ୍ର ୧୦.୩ 'ଖ'ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉଭୟ ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ପଣର ଅଣ-ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ, ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ଆକୃତି ଏପରି ଯେ ଏହାକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି, ମନେରଖ ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଏକ ଫମ୍ପା କାଚ ଗୋଲକକୁ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ, ଏକ ସମତଳ କାଚ ଖଣ୍ଡକୁ ଘଷି ଏବଂ ଚିକ୍‌କଣ(polish) କରି ଏକ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଯଦି ଏକ ପ୍ରତିଫଳକ ପ୍ରଲେପ(coating) (ଆଲୁମିନିୟମର ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ପରି) ବାହ୍ୟ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଗଠନ କରେ । ଯଦି ପ୍ରଲେପଟି ଭିତର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଗଠନ କରେ ।



https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୨ : ଆସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା

- ଟେବୁଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଅବତଳ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ରଖ ।

  ଏବେ (ତୁମ ଆଖିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ରଖି) ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର (ଚିତ୍ର ୧୦.୪)

ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖି ଉତ୍ତଳ ଓ ଅବତଳ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବର :

ଚିତ୍ର ୧୦.୨ : ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୩ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

- ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, ଦୁଇଟି ଛୋଟ କାଠ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେଭଳି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଦର୍ପଣକୁ ଏକ ସିଧା ସ୍ଥିତିରେ ରଖି ପାରିବ ଏବଂ ତା' ସହ ଏକ ଛୋଟ ଖେଳଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଅ ।

ଚିତ୍ର ୧୦.୫ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଓ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖା ଯାଇଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ (କ) ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତାରେ (ଖ) ଅଧିକ ଦୂରତାରେ

- ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦର୍ପଣ ଦୁଇଟିକୁ ପାଖାପାଖି ସିଧା ସ୍ଥିତିରେ ରଖ । ଚିତ୍ର ୧୦.୫ 'କ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଦୂରରେ ରଖ (୩-୪ ସେମି ଦୂରତାରେ) । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ପଣରେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁଛ ? ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଅଛି ନା ଓଲଟା ଅଛି ? ତୁମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଶ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ କି ?

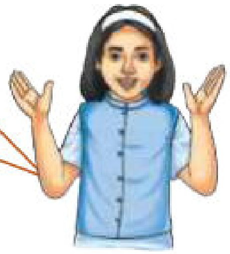
ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ ।

- ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ପଣଠାରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ (ଚିତ୍ର ୧୦.୫ ଖ)। ଉଭୟ ଦର୍ପଣରେ ତୁମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ ? ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୁଏ କି ? ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଭଳି ସିଧା ରହନ୍ତି କି ? ପୁଣି, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ପଣ ସହିତ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଏବଂ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।

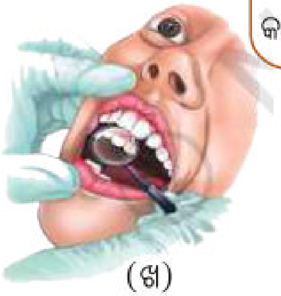
https://withteachers.in/

ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସିଧା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସର୍ବଦା ସିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ । ବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ (ଅବତଳ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ) ସମତଳ ଦର୍ପଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁର ସମାନ ଆକାରର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଅବତଳ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ, ଦର୍ପଣରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବସ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ । ତିନିପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।



(କ)


(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୬ : ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର
(କ) ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତିଫଳକ ଭାବରେ
(ଖ) ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ଟର୍ଚ୍ଚ, କାର ଏବଂ ସ୍କୁଟରର ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଫଳକ ଅବତଳ ଆକାରର (ଚିତ୍ର ୧୦.୬କ) । ତୁମେ କେବେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ? ଏହା ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଯାହା ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ରଖାଗଲେ ଦାନ୍ତର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାର ଦେଖାଯାଏ । (ଚିତ୍ର ୧୦.୬ ଖ)

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ତୁମେ ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମନେଅଛି କି ? ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଟେଲିସ୍କୋପ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳକ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଯାହା ବକ୍ର ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବକ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ବୃହତ୍ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଯାନବାହାନରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ-ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର (ଚିତ୍ର ୧୦.୭ କ)। ଏହି ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତଳ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଯାନବାହାନର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବାହ୍ୟପୃଷ୍ଠ ବକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପଛ ରାସ୍ତାର ଏକ ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ।

https://withteachers.in/

(କ)

(ଖ)

(ଗ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୭ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର (କ) ପାଶ୍ୱ-ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ପଣ (ଖ) ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦର୍ପଣ (ଗ) ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦର୍ପଣ

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚାଳକମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ରାସ୍ତା ଛକ କିମ୍ବା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ (ଚିତ୍ର ୧୦.୭ ଖ)। ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରେ (ଚିତ୍ର ୧୦.୭ଗ)।

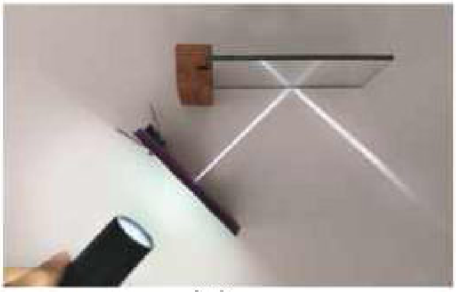
୧୦.୩ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

ଆସ ଆମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବା। ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା କଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୪ : ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା

- ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ସହିତ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ପାନିଆ ଓ ଏହାକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାଗଜର କ୍ଲିପ୍, ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କାଗଜ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ କଳା କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କର।
- ଯେପରି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲ, କଳା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ପାନିଆର ସମସ୍ତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ମଝିରେ ଏକ ପତଳା ଛିଦ୍ର କର।
- ଏକ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଧଳା କାଗଜ ରଖି, ଏହା ଉପରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସିଧା ରଖ।
- ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଛିଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି, ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଏକ ପତଳା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପକାଅ (ଚିତ୍ର ୧୦.୮ କ)। ଯେପରି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଭିନ୍ନ ଏକ କୋଣରେ ପଡ଼ିବ (ଚିତ୍ର ୧୦.୮ ଖ)। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ତା'ର କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କି ?

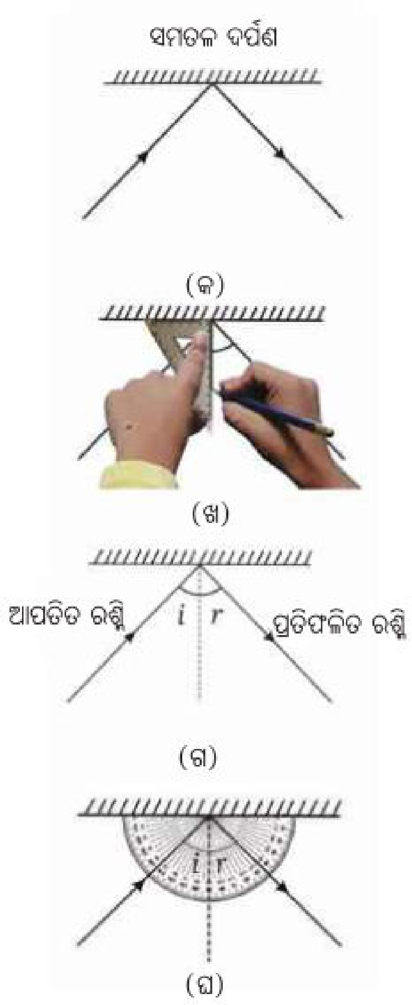
(କ)



(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୮ : ଏକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆପତିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି (କ) ଗୋଟିଏ କୋଣରେ, (ଖ) ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣରେ

https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୧୦.୯ : (କ) ଆପତି ରଶ୍ମି ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆଙ୍କିବା (ଖ) ଅଭିଲମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା; (ଗ) ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ଆଙ୍କିବା (ଘ) କୋଣ ମାପିବା

- ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଦର୍ପଣରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପକାଅ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ, ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କର ।

ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଚାଲ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏକ କାଗଜରେ ଆଙ୍କିବା । କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ କିପରି ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କନ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହା ଜାଣିବା । ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ସାଧାରଣ ତୀରଯୁକ୍ତ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କା ଯାଏ । ଏହି ତୀରଯୁକ୍ତ ରେଖା ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସୂଚାଏ ତୁମର ମନେଅଛି କି, ଆଲୋକ ସର୍ବଦା ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ବୋଲି ?

- ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଏକ ରେଖା (ଚିତ୍ର ୧୦.୯ 'କ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) ଏକ ଦର୍ପଣରେ ଆପତିତ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ।

ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି (incident ray) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଦର୍ପଣରୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି (reflected ray) କୁହାଯାଏ ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ପଣ ଅପସାରଣ କର । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡୁଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର, ତାହାକୁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଧରନିଅ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଶ୍ମୀ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ସେହି ବିନ୍ଦୁରୁ ଦର୍ପଣ ରହିଥିବା ରେଖା ସହ ୨୦°ର ଏକ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଏକ ଲମ୍ବ ଟାଣ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଫଳନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଅଭିଲମ୍ବ (normal) କୁହାଯାଏ ।

ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣକୁ ଆପତନ କୋଣ (i) କୁହାଯାଏ । ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ (r)କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୦.୯ 'ଗ')।

- ତୁମ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ମାପ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟେବୁଲ୍ ୧୦.୧ରେ ଲେଖି ରଖ ।
- ଆପତନ କୋଣର ମାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନେକ ଥର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ଆପତିତ ରଶ୍ମିକୁ ଅଭିଲମ୍ବ ଦେଇ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମିର ଦିଗକୁ ଦେଖ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ କେତେ ହେବ ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ କୋଣ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ।

ସାରଣୀ ୧୦.୧ : ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ମାପିବା

କ୍ର.ନ.	ଆପତନ କୋଣ (i)	ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ (r)

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ସାରଣୀ ୧୦.୧ରେ ଉଭୟ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ ? ଯଦି ଯତ୍ନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ ତେବେ ଆପତନ କୋଣ(i) ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ (r) ସହିତ ସମାନ ହେବ । **ଏହା ପ୍ରତିଫଳନର ଏକ ନିୟମ ।**

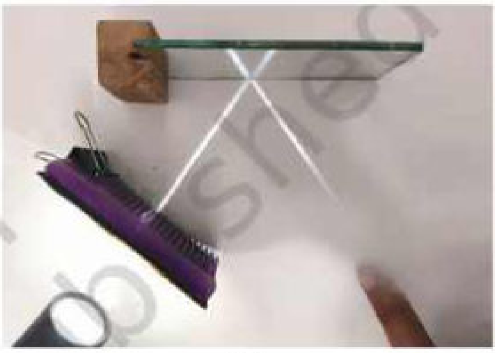
https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୫ : ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା

- କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୪ ପରି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କର । କିନ୍ତୁ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାର୍ଟ ପେପର ରଖ ଯେପରିକି ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଟେବୁଲର ଧାର ବାହାରକୁ ରହିବ ।
- ଚାର୍ଟ ପେପର ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପକାଅ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ଅଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୦ 'କ')
- ଏବେ ଟେବୁଲର ଧାର ସହିତ ସିଟର ବିସ୍ତାରିତ ଅଂଶକୁ ବଙ୍କା କର । ତୁମେ ବିସ୍ତାରିତ ଅଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଦେଖୁଛ କି ?
- ଚାର୍ଟ ପେପରକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ସମତଳ ରଖ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ।

ଚାଟ ପେପର ବଙ୍କା ହେଲେ, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସମତଳ ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଏକ ସମତଳରେ ରହନ୍ତି । ଚାର୍ଟ ପେପର ବଙ୍କା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏକ ନୂତନ ସମତଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ସମତଳ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ।

(କ)

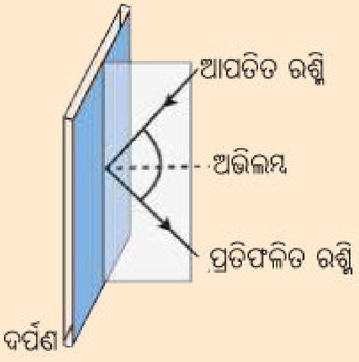

(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୦ (କ) କାଗଜର ବିସ୍ତାରିତ ଅଂଶ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, (ଖ) କାଗଜର ବଙ୍କା ଅଂଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ

- ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଦର୍ପଣର ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମତଳରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତିଫଳନର ଆଉ ଏକ ନିୟମ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଦେଖା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଦିଗ ଭିନ୍ନ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ସମାନ ବିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିଲମ୍ବର ଦିଗ ସମାନ । ତଥାପି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଦିଗ ଏପରି ଯେ, ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସମତଳରେ ରହିଥାଏ ।

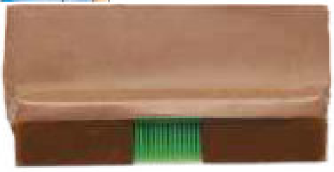


https://withteachers.in/

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣ, (ସମତଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ) ପାଇଁ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଆମେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଜନକ କଥା ଦେଖିଥାଉ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୬ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

- ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଧାରକ (stand), ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ପାନିଆ, ପାନିଆକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିପ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ।
- କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ୧୦.୪ ପରି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କର । ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ବଦଳରେ, ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପାଇବା ପାଇଁ ପାନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲା ରଖ (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୧ 'କ') ।
- ଆଲୋକର ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ । ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୧ 'ଖ' 'ଗ' ଏବଂ 'ଘ'), ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହୋଇଛି କି ?


(କ)

(ଖ)

(ଗ)

(ଘ)

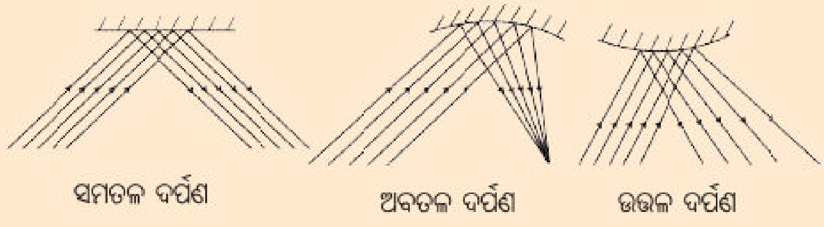
ଚିତ୍ର ୧୦.୧୧ 'କ' ଏକାଧିକ ଛିଦ୍ର, ଆଲୋକର ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି (ଖ) ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ (ଗ) ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ (ଘ) ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୧ 'ଖ') । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି (converge) (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୧ 'ଗ') କିନ୍ତୁ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ (diverge) (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୧ 'ଘ') ।

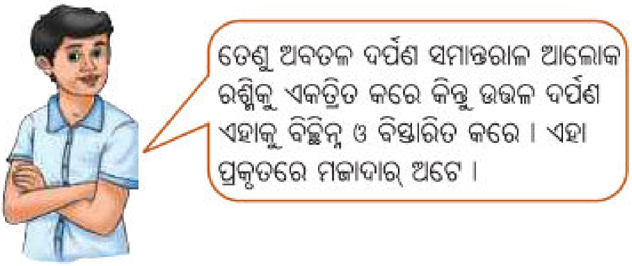
ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମୀ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମିକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏକତ୍ରିତ କରେ (converge) ଓ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବିସ୍ତାରିତ/ବିଚ୍ଛିନ୍ନ (diverge) କରିଥାଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୬ ରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ଆଙ୍କିବା, ତେବେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚିତ୍ର ପାଇବା ।



https://withteachers.in/



କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୭ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ସର୍ବଦା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହିକାର୍ଯ୍ୟ କର । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକକୁ କାହାର ମୁହଁ କିମ୍ବା ଆଖି ଆଡ଼କୁ ନ ପକାଇ, କେବଳ ଏକ ପତଳା କାଗଜ ବା ଖବର କାଗଜରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର ।

- ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ପତଳା କାଗଜ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜର ଏକ ପୃଷ୍ଠା ନିଅ ।
- ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଧରି ରଖ । ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ପକାଅ ।
- ଚିତ୍ର ୧୦.୧୨ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କାଗଜର ଦୂରତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସଜାଡ଼ ।
- ଦର୍ପଣ ଏବଂ କାଗଜକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖ । କାଗଜ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ କି ?

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୨ : ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା

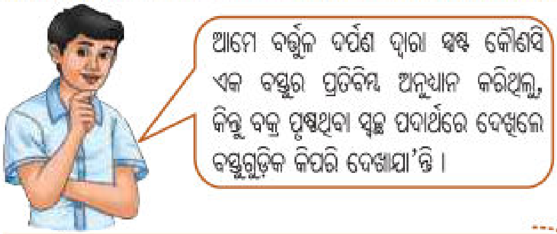
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ କାଗଜ ଉପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହା ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯାହା କାଗଜକୁ ଜାଳି ଦେଇପାରିବ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଯେଉଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୌର ସଂକେନ୍ଦ୍ରକ (solar concentrations) କୁହାଯାଏ । କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୌର ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସୌର ଚୁଲିଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ! ତୁମେ କ'ଣ ଇସ୍ପାତ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ପାଠରୁ ଜାଣିଛ ?

https://withteachers.in/

୧୦.୪ ଲେନ୍ସ କ'ଣ ?

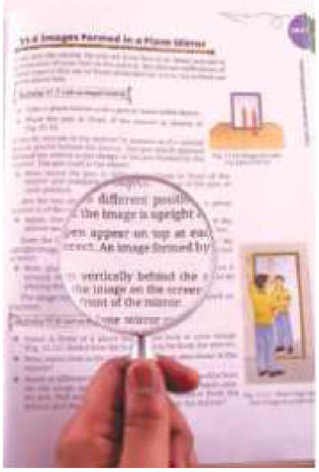


ତୁମେ ଏକ ସମତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଝରକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛ ବୋଲି କଳ୍ପନା କର – ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରକା କାଚର ପୃଷ୍ଠ ବକ୍ର ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦେଖାଯିବ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୮ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୩ : ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୁଦ୍ରିତ ବହିର ଦୃଶ୍ୟ

- ଏକ କାଚ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପତଳା ପଟି, ଯେପରିକି ଏକ ସମତଳ ସ୍କେଲ୍, କିଛି ବୁନ୍ଦା ତେଲ, ଡ୍ରପର୍, ପାଣି ଏବଂ କିଛି ମୁଦ୍ରିତ ଲେଖା ଥିବା କାଗଜ ବା ବହି ସଂଗ୍ରହ କର ।
- କାଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଟିର ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ତେଲ ପକାଇ, ଏହାକୁ ଘଷି ପତଳା ପ୍ରଲେପ ବା ଆବରଣ ତିଆରି କର । ତେଲ ବଦଳରେ ତୁମେ ମହମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ଡ୍ରପର୍ କିମ୍ବା ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି, ତେଲ/ମହମ ଲଗାଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଣିର ଏକ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ରଖ । (ତେଲ/ମହମ ପାଣିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ବୁନ୍ଦା ଆକାରରେ ଗଠନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।)
- ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କର । ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଆକୃତି କିପରି ହୋଇଛି ? ଚେପଟା କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବଙ୍କା ?
- କାଚ/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଟି ତଳେ କାଗଜ ରଖ ଯେପରି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଥିବ (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୩ ଦେଖ) ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତଳେ ଥିବା ବହିକୁ ଦେଖ । ତୁମେ କ'ଣ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଥିବା ଅକ୍ଷରର ଆକାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଉଛ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ, ଦେଖାଯାଉଛି କି ?



ଚିତ୍ର ୧୦.୧୪ : ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ

ଜଳବିନ୍ଦୁର ବାହାରେ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଅଛି । ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଥିବା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି ! ଜଳବିନ୍ଦୁର ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଦେଖାଉଛି । ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ଲେନ୍ସ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତୁମେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ୧୦.୧୪ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଦେଖିଛ ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସେ ... ର ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

(କ) (ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୫ (କ) : ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ (ଖ) ଏହାର ଚିତ୍ର

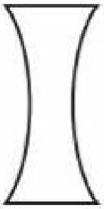
ଏକ ଏକ ଯବକାଚ ବା ଲେନ୍ସ (lens) ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାମଗ୍ରୀର ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କାଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଦର୍ପଣ ପରି, ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତଳ (convex) କିମ୍ବା ଅବତଳ (concave) ହୋଇପାରେ ।

https://withteachers.in/

ମଝି ତୁଳନାରେ ଧାରରେ ମୋଟା ଥିବା ଲେନ୍ସକୁ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୬ 'ଖ')

ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତିକରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ଦେଖି ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥାଉ ।

(କ)


(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୬ (କ) ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର (ଖ) ଏହାର ଚିତ୍ର

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୯ : ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା

- ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ, ଏକ ଲେନ୍ସ ଧାରକ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଧାରକ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ସିଧା ରଖ ।
- ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ପଛରେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖ । (ଏହାକୁ ଲେନ୍ସ ସହ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ରଖି ସଜାଡ଼)
- ଲେନ୍ସର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖ (ଚିତ୍ର ୧୦.୧୭(କ)) ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ।
- ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ତୁକୁ ଲେନ୍ସଠାରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ବଦଳାଇ ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଦେଖ ।
- ଏବେ ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ତୁମର ଖାତାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଏବଂ ଉଭୟ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କର । ଏଥିରୁ କେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେଉଛ ?

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ପଛରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ସିଧା ଓ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ । ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ବସ୍ତୁଟି ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପଛରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ସିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ । ଲେନ୍ସଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

(କ)

(ଖ)

(ଗ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୭ : ଏକ (କ) କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ; (ଖ) ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ (ଗ) ଅବତଳ ଲେନ୍ସ

https://withteachers.in/

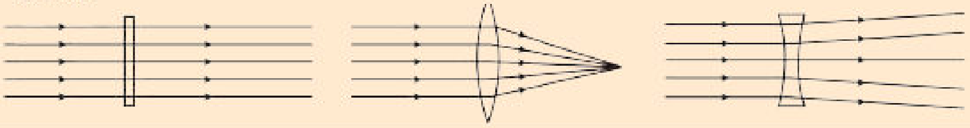
କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୧୦ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ଏକ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପ୍ଲେଟ୍, ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ, ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ବିମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପାନିଆ, ପାନିଆକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍, ଦୁଇଟି ସମାନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଧଳା କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରି, ଚିତ୍ର ୧୦.୧୮ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲେନ୍ସକୁ ସିଧା ସଳଖ ଧରି ରଖ ।
- ଉଭୟ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲି ରଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ୧୦.୧୮ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପତଳା କାଚ ପ୍ଲେଟ୍, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋକର ଏକାଧିକ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ । କ'ଣ ଆଲୋକର ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଗତି କରେ ?
- ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିରଖ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।
- ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପତଳା କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଗତି କରେ । ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ ବା ଏକତ୍ରିତ (convergent) କରେ, କିନ୍ତୁ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ (divergent) ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ । ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସକୁ ଏକ ଅଭିସାରୀ (Converging) ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅବତଳ ଲେନ୍ସକୁ ଏକ ଅପସାରୀ (Diverging) ଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ।
- ସମାନ୍ତର ଆଲୋକର ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ହେଲାଭଳି ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ (focus) କୁହାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୮ ଅନେକ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମି ପଡୁଥିବା (କ) ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପ୍ଲେଟ୍ (ଖ) ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ (ଗ) ଅବତଳ ଲେନ୍ସ

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୧୦ରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯଦି ତାହା ଆଙ୍କିବା, ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚିତ୍ର ପାଇବା ।



ଯେହେତୁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛକୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ, ଏହା କ'ଣ ଏକ କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିପାରିବ କି ?

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୧୧ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଥରେ ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦.୭ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର । ତୁମେ କାଗଜ ପୋଡ଼ି ପାରିବ କି ?

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ତୁମର ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ।

ଚିତ୍ର ୧୦.୧୯ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା

ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହା ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । କ୍ୟାମେରା, ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆମ ଆଖି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଅଛି । ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲେନ୍ସ ଯାହା ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ କିମ୍ବା ଦୂରରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

(କ)

(ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୦ (କ) ଚଷମା, (ଖ) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

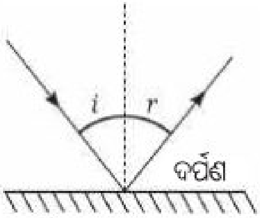
- ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଡ଼, ସାନ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ଆକାରର ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ଦର୍ପଣଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସିଧା କିମ୍ବା ଓଲଟା ହୋଇପାରେ ।
- ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସିଧା ଏବଂ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ।
- ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟି ନିୟମ ହେଉଛି :
- ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ।
- ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ।
- ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍‌- ସମତଳ, ଅବତଳ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।
- ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସମୂହକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏହାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ କରେ ।
- ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବର୍ଦ୍ଧିତ, ଛୋଟ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ଆକାରର ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଦର୍ପଣଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ସିଧା କିମ୍ବା ଓଲଟା ହୋଇପାରେ ।
- ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସିଧା ଏବଂ ଛୋଟ ଆକରର ହୋଇଥାଏ ।
- ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିସାରୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ କରେ ।

https://withteachers.in/

ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

୧. ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି (ଚିତ୍ର ୧୦.୨୧) । ଦର୍ପଣ ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବ ଓ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ (i) ହେଉଛି ୪୦° । ଦର୍ପଣ ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣ କେତେ ?

(i) 40° (ii) 50° (iii) 45° (iv) 60°



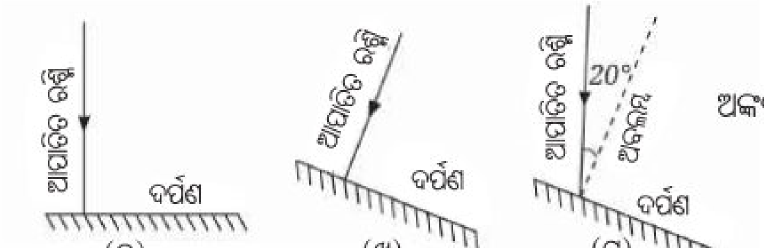
ଚିତ୍ର ୧୦.୨୧

୨. ଚିତ୍ର ୧୦.୨୨ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡୁଛି ।

(i) ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ପଡ଼େ

(ii) ଦର୍ପଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ପଡ଼େ

(iii) ଦର୍ପଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କାଇଲେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିଲମ୍ବ ସହିତ 20° କୋଣ କରି ପଡେ



(କ) (ଖ) (ଗ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୨

ରୁଲର ଓ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର । ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ କେତେ ?

୩. ଚିତ୍ର ୧୦.୨୩ ରେ ଏକ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍‌ର କ୍ୟାପ ତିନି ପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି

(i) (ii) (iii)

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୩

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ଦର୍ପଣ ସହିତ ମେଳ କର ।

ପ୍ରତିବିମ୍ବ	ଦର୍ପଣ
(i)	ସମତଳ ଦର୍ପଣ
(ii)	ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ
(iii)	ଅବତଳ ଦର୍ପଣ

https://withteachers.in/

୪. ଚିତ୍ର ୧୦.୨୪ରେ ଏକ ସ୍କେଚ୍ ପେନର କ୍ୟାପ୍ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ ସମତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଖଣ୍ଡ ପଛରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ସ କିମ୍ବା କାଚ ସହିତ ମେଳ କର ।

(i) (ii) (iii)

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୪

ପ୍ରତିବିମ୍ବ	ଲେନ୍ସ/ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାର
(i)	ସମତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଖଣ୍ଡ
(ii)	ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ
(iii)	ଅବତଳ ଲେନ୍ସ

୫. ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଦର୍ପଣରେ ଅଭିଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଆପତିତ ହୁଏ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ :

(i) ଆପତନ କୋଣ ୯୦° (ii) ଆପତନ କୋଣ ୦°

(iii) ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ୯୦° (iv) ଆଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ନାହିଁ

୬. ଚିତ୍ର ୧୦.୨୫ରେ ତିନୋଟି ଦର୍ପଣ ଯଥା ସମତଳ, ଅବତଳ ଓ ଉତ୍ତଳ ଅଛି । ଗ୍ରାଫ୍ କାଗଜରେ ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଧାରରେ ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରି ଉକ୍ତ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଲେଖ ।

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୫

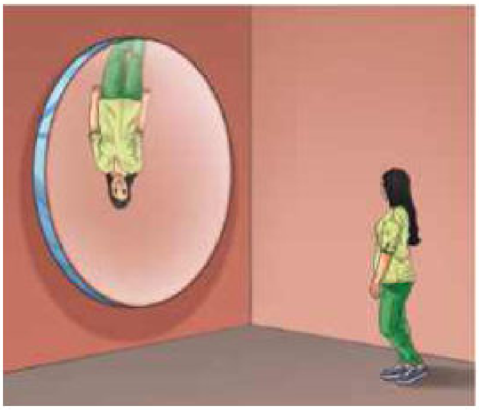
୭. ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୧୦.୨୬) । ସେ ଦେଖିବେ :

(i) ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

(ii) ତାଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।

(iii) ତାଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଧା ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ।

(iv) ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।



ଚିତ୍ର ୧୦.୨୬

୮. ବହି ଉପରେ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଧରି ରଖ ଏବଂ କେଉଁ ଦୂରତାରେ ତୁମେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମୂଳଲେଖା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଖିପାରିବ । ଏବେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ?

https://withteachers.in/

୯. (i) ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ (ii) ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମେଳ କର ।

(i) ସ୍ତମ୍ଭ	(ii)ସ୍ତମ୍ଭ
ଅବତଳ ଦର୍ପଣ	(କ) ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ବକ୍ର ହୋଇଯାଏ ।
ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ	(ଖ) ଏହା ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରେ ଯାହା ସର୍ବଦା ସିଧା ଏବଂ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥାଏ ।
ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ	(ଗ) ଏହା ପଛରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ଅବତଳ ଲେନ୍ସ	(ଘ) ଏହା ପଛରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ ।

୧୦. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ସ୍ୱଷ୍ଟୋକ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ,

ସ୍ୱଷ୍ଟୋକ୍ତି : ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଆମ ପଛରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

କାରଣ : ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛ :

(i) ଉକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ଉଭୟ ଠିକ୍ ଏବଂ କାରଣ ହେଉଛି ଉକ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

(ii) ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

(iii) ଉକ୍ତି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଭୁଲ୍ ଅଟେ ।

(iv) ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ଭୁଲ୍ ଅଟେ ।

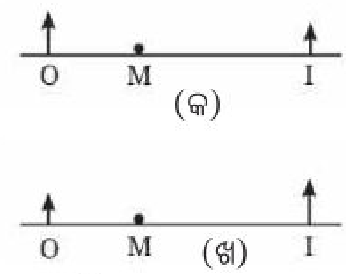
୧୧. ଚିତ୍ର ୧୦.୨୭ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ବସ୍ତୁକୁ 'O' ଦର୍ପଣକୁ 'M' ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ 'I' ଅକ୍ଷରରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ?

(i) ଚିତ୍ର (କ) ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଚିତ୍ର (ଖ) ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

(ii) ଚିତ୍ର (କ) ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଚିତ୍ର (ଖ) ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

(iii) ଚିତ୍ର (କ) ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଚିତ୍ର (ଖ) ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

(iv) ଚିତ୍ର (କ) ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଚିତ୍ର (ଖ) ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସୂଚିତ କରେ ।



ଚିତ୍ର : ୧୦.୨୭

ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର....

....

....

....

....

....

https://withteachers.in/

୧୨. ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପଛରେ ଏକ ପେନ୍‌ସିଲ ରଖ (ଚିତ୍ର ୧୦.୨୮କ) । ଏବେ ଗ୍ଲାସକୁ ଅଧା ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର (ଚିତ୍ର ୧୦.୨୮) । ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ପେନ୍‌ସିଲ୍ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ? ଏହାର ଆକୃତି କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

(କ) (ଖ)

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୮

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଓ ବିତର୍କ

- ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା ଓ ଗଳା ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ କ୍ଲିନିକ୍ ପରିଦର୍ଶନ କର । କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଗଳା ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦର୍ପଣର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କର ।

ଚିତ୍ର ୧୦.୨୯

- ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପଯୋଗ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ । ସୌର ରନ୍ଧକ (ଚିତ୍ର ୧୦.୨୯) ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭାରତରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ହୁଏ । ତୁମର ସ୍କୁଲ୍ କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ ଏକ ସୌର ରନ୍ଧକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ସହିତ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
- ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଆଭାସୀ ପରୀକ୍ଷଣ (virtual experiment) କରିବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଆନିମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କର । ଅନୁରୂପଣ (Simulaion)କରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ଦେଖ ।

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

୮୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭାସ୍କର (ଦ୍ୱିତୀୟ)ଙ୍କ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍‌ମାନେ ତାରା ଏବଂ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ରଖାଯାଇଥିବା ଅଗଭୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଉପଯୁକ୍ତ କୋଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଦେଖି, ସେମାନେ ଆକାଶରେ ତାରା ଏବଂ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ମାପି ପାରୁଥିଲେ । ଯଦିଓ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ !

ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

....

....

....

....

https://withteachers.in/